



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC1253 - MATEMÁTICAS DISCRETAS

Ayudantía 8

6 de mayo 2026

Elías Ayaach, Francisca Paredes e Ignacio Vergara

Resumen

Relación Binaria

Una relación binaria es un conjunto de pares ordenados que establece una conexión o asociación entre elementos de dos conjuntos distintos.

R es una relación binaria de A en B si $R \subseteq A \times B$. En el caso que $A = B$, diremos que R es una relación binaria sobre A .

Propiedades de una Relación Binaria en un conjunto A

Refleja

Una relación R es refleja si para todo elemento x en el conjunto, el par (x, x) está en R .

$$\forall x \in A, (x, x) \in R$$

Irrefleja

Una relación R es irrefleja si ningún par (x, x) está en R para cualquier x en el conjunto.

$$\forall x \in A, (x, x) \notin R$$

Simétrica

Una relación R es simétrica si para cada par (x, y) en R , también está presente el par (y, x) .

$$\forall x, y \in A, (x, y) \in R \rightarrow (y, x) \in R$$

Antisimétrica

Una relación R es antisimétrica si para cualquier par (x, y) en R , si $x \neq y$, entonces el par (y, x) no está en R .

$$\forall x, y \in A, (x, y) \in R \wedge x \neq y \rightarrow (y, x) \notin R$$

Transitiva

Una relación R es transitiva si para cada par (x, y) y (y, z) en R , el par (x, z) también está en R .

$$\forall x, y, z \in A, (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \rightarrow (x, z) \in R$$

Conexidad

Una relación R es conexa si para cada par de elementos x, y podemos encontrar a (x, y) en R , o a (y, x) en R .

$$\forall x, y \in A, (x, y) \in R \vee (y, x) \in R$$

Relación de Equivalencia

Una relación de equivalencia es una relación binaria que cumple **reflexividad**, **simetría** y **transitividad**.

A la relación se le denota como $x \sim y$.

Clase de equivalencia

Dado $x \in A$, la clase de equivalencia de x bajo $\sim$ es el conjunto

$$[x]_{\sim} = \{y \in A \mid x \sim y\}$$

Conjunto cuociente

Sea $\sim$ una relación de equivalencia sobre un conjunto A . El conjunto cuociente de A con respecto a $\sim$ es el conjunto de todas las clases de equivalencia de $\sim$:

$$A/\sim = \{[x] \mid x \in A\}$$

1. Relaciones v1

Sea A un conjunto y sean R_1, R_2 dos relaciones de equivalencia en A . ¿Son las siguientes afirmaciones verdaderas o falsas? Demuestre o de un contraejemplo.

1. $R_1 \cap R_2$ es una relación de equivalencia.
2. $xR_1y \rightarrow xR_2y$ para todo $x, y \in A$ si y sólo si $[x]_{R_1} \subseteq [x]_{R_2}$ para todo $x \in A$.

Solución:

- (a) La afirmación es verdadera. Sean R_1, R_2 dos relaciones de equivalencia sobre A . Mostramos que $R_1 \cap R_2$ también es una relación de equivalencia.

Primero, mostramos que $R_1 \cap R_2$ es reflexiva. Tomamos $x \in A$ arbitrario y demostramos que $(x, x) \in R_1 \cap R_2$. Ya que R_1, R_2 son reflexivas, tenemos $(x, x) \in R_1$ y $(x, x) \in R_2$. Por lo tanto, $(x, x) \in R_1 \cap R_2$.

Segundo, mostramos que $R_1 \cap R_2$ es simétrica. Es decir, mostramos que $(x, y) \in R_1 \cap R_2 \rightarrow (y, x) \in R_1 \cap R_2$ para todo $x, y \in A$. Efectivamente, si $(x, y) \in R_1 \cap R_2$, entonces $(x, y) \in R_1$ y $(x, y) \in R_2$. Ya que R_1 y R_2 son simétricas, tenemos $(y, x) \in R_1$ y $(y, x) \in R_2$. Por lo tanto, $(y, x) \in R_1 \cap R_2$.

Finalmente, mostramos que $R_1 \cap R_2$ es transitiva. Es decir, mostramos que $((x, y) \in R_1 \cap R_2 \wedge (y, z) \in R_1 \cap R_2) \rightarrow (x, z) \in R_1 \cap R_2$ para todo $x, y, z \in A$. Si $(x, y) \in R_1 \cap R_2 \wedge (y, z) \in R_1 \cap R_2$, entonces $(x, y) \in R_1, (y, z) \in R_1, (x, y) \in R_2, (y, z) \in R_2$. Ya que R_1, R_2 son transitivas, entonces $(x, z) \in R_1$ y $(x, z) \in R_2$. Por lo tanto $(x, z) \in R_1 \cap R_2$.

- (b) La afirmación es verdadera. Primero mostraremos que si $xR_1y \rightarrow xR_2y$ para todo $x, y \in A$, entonces $[x]_{R_1} \subseteq [x]_{R_2}$ para todo $x \in A$. Para ello, hay que mostrar que si $y \in [x]_{R_1}$, entonces $y \in [x]_{R_2}$. Consideremos $y \in [x]_{R_1}$, y entonces tenemos por definición de una clase de equivalencia que xR_1y . Por la hipótesis, eso implica que xR_2y . Por lo tanto, $y \in [x]_{R_2}$.

Ahora mostraremos que si $[x]_{R_1} \subseteq [x]_{R_2}$ para todo $x \in A$, entonces $xR_1y \rightarrow xR_2y$ para todo $x, y \in A$. Tomamos $x, y \in A$ arbitrarios tal que xR_1y . Por definición, $y \in [x]_{R_1}$. Ya que $[x]_{R_1} \subseteq [x]_{R_2}$, también tenemos $y \in [x]_{R_2}$. Por lo tanto, xR_2y .

2. Relaciones v2

Decimos que un conjunto $X \subseteq \mathbb{R}$ es **bueno para la suma** si satisface las siguientes condiciones:

1. $0 \in X$
2. $\forall x, y \in X, x + y \in X$.

Dado un conjunto $X \subseteq \mathbb{R}$, se define en $\mathbb{R}$ la relación $\mathcal{R}_X$ como:

$$x\mathcal{R}_Xy \leftrightarrow (x - y) \in X$$

Demuestre que si X es bueno para la suma, entonces $\mathcal{R}_X$ es una relación refleja y transitiva.

Solución:

1. Refleja:

Para que la relación sea refleja, se debe cumplir que para todo $x \in X, x\mathcal{R}_Xx$. Se tiene que X es bueno para la suma, por lo que $0 \in X$. Luego, $0 = x - x \in X$, por lo que $x\mathcal{R}_Xx$, y concluimos que la relación es refleja.

2. Transitiva:

Para que la relación sea transitiva, se debe cumplir que $(x\mathcal{R}_Xy \wedge y\mathcal{R}_Xz) \rightarrow x\mathcal{R}_Xz$. Supongamos que $x\mathcal{R}_Xy \wedge y\mathcal{R}_Xz$. Luego, por definición de $\mathcal{R}_X$, se tiene que $x - y \in X, y - z \in X$. Por la segunda propiedad de un conjunto bueno para la suma, se tiene que para cualquier par de elementos $a, b \in X, a + b \in X$. Como $x - y \in X \wedge y - z \in X$, se tiene que $(x - y) + (y - z) = x - z \in X$, con lo que $x\mathcal{R}_Xz$, y concluimos que la relación es transitiva.

3. Relaciones v3

Sea A un conjunto cualquiera, y sean R_1 y R_2 relaciones de equivalencia sobre A . Demuestre que $R_1 \cup R_2$ es una relación de equivalencia si y solo si $R_1 \cup R_2 = R_1 \circ R_2$.

Nota: La composición de dos relaciones definidas sobre un conjunto A , denotada por $R_1 \circ R_2$, es una relación definida como

$$R_1 \circ R_2 = \{(a_1, a_2) \in A^2 \mid \exists a' \in A \text{ tal que } a_1 R_2 a' \wedge a' R_1 a_2\}$$

Solución:

Solución

($\Rightarrow$) Supongamos que $R_1 \cup R_2$ es una relación de equivalencia. Demostraremos que $R_1 \cup R_2 = R_1 \circ R_2$ haciendo la contención en ambas direcciones:

($\subseteq$) Sea $(x, y) \in R_1 \cup R_2$. Tenemos dos casos:

- $(x, y) \in R_1$: Como R_2 es una relación de equivalencia, es refleja, y entonces $(x, x) \in R_2$. Luego, por definición de composición, tenemos que $(x, y) \in R_1 \circ R_2$.
- $(x, y) \in R_2$: Como R_1 es una relación de equivalencia, es refleja, y entonces $(y, y) \in R_1$. Luego, por definición de composición, tenemos que $(x, y) \in R_1 \circ R_2$.

($\supseteq$) Sea $(x, y) \in R_1 \circ R_2$. Por definición de composición, $\exists z \in A. (x, z) \in R_2 \wedge (z, y) \in R_1$. Luego, tenemos que $(x, z) \in R_1 \cup R_2 \wedge (z, y) \in R_1 \cup R_2$. Como $R_1 \cup R_2$ es una relación de equivalencia, es transitiva, por lo que $(x, y) \in R_1 \cup R_2$.

($\Leftarrow$) Supongamos que $R_1 \cup R_2 = R_1 \circ R_2$. Para demostrar que $R_1 \cup R_2$ es una relación

de equivalencia debemos demostrar que es refleja, simétrica y transitiva:

- **Refleja:** Sea $x \in A$. Como R_1 es refleja por ser relación de equivalencia, tenemos que $(x, x) \in R_1$, y entonces $(x, x) \in R_1 \cup R_2$.
- **Simétrica:** Sean $x, y \in A$ tales que $(x, y) \in R_1 \cup R_2$. Se debe tener que $(x, y) \in R_1 \vee (x, y) \in R_2$. SPDG, supongamos que $(x, y) \in R_1$, como R_1 es una relación de equivalencia, se tiene que $(y, x) \in R_1$, por lo que $(y, x) \in R_1 \cup R_2$.
- **Transitiva:** Sean $x, y, z \in A$ tales que $(x, y) \in R_1 \cup R_2 \wedge (y, z) \in R_1 \cup R_2$. Debemos demostrar que $(x, z) \in R_1 \cup R_2$. Tenemos 4 casos en cuanto a la pertenencia de cada par a R_1 o a R_2 :
 - $(x, y) \in R_1 \wedge (y, z) \in R_1$: Como ambas relaciones perteneces a R_1 y esta es una relación transitiva (R_1 es relación de equivalencia), $(x, z) \in R_1$, por lo que $(x, z) \in R_1 \cup R_2$.
 - $(x, y) \in R_2 \wedge (y, z) \in R_2$: Análogo al anterior.
 - $(x, y) \in R_2 \wedge (y, z) \in R_1$: Por definición de composición, tenemos que $(x, z) \in R_1 \circ R_2$, como $R_1 \circ R_2 = R_1 \cup R_2$, se cumple que $(x, z) \in R_1 \cup R_2$.
 - $(x, y) \in R_1 \wedge (y, z) \in R_2$: Como R_1 y R_2 son relaciones simétricas (son relaciones de equivalencia), se tiene que $(y, x) \in R_1 \wedge (z, y) \in R_2$, luego por definición de composición se tiene $(z, x) \in R_1 \circ R_2$ y como $R_1 \circ R_2 = R_1 \cup R_2$, $(z, x) \in R_1 \cup R_2$. Por último, como $R_1 \cup R_2$ es una relación simétrica, se tiene que $(x, z) \in R_1 \cup R_2$.